



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

第八章 假设检验

李安南

2025年12月2日



8.2 正态总体均值的假设检验

单个总体均值的检验

(一) σ^2 已知, 关于 μ 的检验(Z检验)

① μ 的双边检验

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, 需检验:

原假设: $H_0: \mu = \mu_0$

备择假设: $H_1: \mu \neq \mu_0$

给定显著性水平 α 与样本值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$



8.2 正态总体均值的假设检验

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad H_1: \mu \neq \mu_0$$

拒绝域的推导

若 $\mu = \mu_0$ 成立, 则样本均值 $\bar{X}$ 不会偏离 μ_0 太多

即 $\bar{X} - \mu_0$ 不能**非常大**或者**非常小**

$\bar{X} - \mu_0$ 非常大时, 说明样本数据不支持原假设 $\mu = \mu_0$, 而是支持被择假设 $\mu \neq \mu_0$

$\bar{X} - \mu_0$ 非常小时, 说明样本数据不支持原假设 $\mu = \mu_0$, 而是支持被择假设 $\mu \neq \mu_0$



8.2 正态总体均值的假设检验

具体形式为：

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad H_1: \mu \neq \mu_0$$



$$\bar{X} - \mu_0 >? \quad \text{或} \quad \bar{X} - \mu_0 <?$$

显著性水平为 α ，即 $\bar{X} - \mu_0$ 非常大或者非常小的标准为： $\bar{X} - \mu_0$ 非常大或者非常小到其发生的概率只有 α （例如0.05或0.01）。



8.2 正态总体均值的假设检验

因为统计量 $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$

$$P_{H_0} \left(\frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq -Z_{\frac{\alpha}{2}} \text{ 或 } \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \geq Z_{\frac{\alpha}{2}} \right) = \alpha$$

故拒绝域 $\left\{ \bar{X} \mid \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq -Z_{\frac{\alpha}{2}} \text{ 或 } \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \geq Z_{\frac{\alpha}{2}} \right\}$

即 $\left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right| \geq Z_{\frac{\alpha}{2}} \quad \text{或写为} |U| \geq Z_{\frac{\alpha}{2}}$



8.2 正态总体均值的假设检验

因为都是利用统计量 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$ 来确定拒绝域，
这种检验法被称为**Z检验**或**U检验**。



8.2 正态总体均值的假设检验

② μ 的左边检验

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad ; \quad H_1: \mu < \mu_0$$

拒绝域的推导

若 $\mu = \mu_0$ 成立, 则样本均值 $\bar{X}$ 不能小于 μ_0 太多
即 $\bar{X} - \mu_0$ 不能**非常小**。

$\bar{X} - \mu_0$ 非常小时, 说明样本数据不支持原假设 $\mu = \mu_0$, 而是支持被择假设 $\mu < \mu_0$

注: $\bar{X} - \mu_0$ 非常大时, 说明样本数据在两个假设里相对更支持原假设 $\mu = \mu_0$, 此时不能拒绝原假设, 不属拒绝域。



8.2 正态总体均值的假设检验

形式为: $\bar{X} - \mu_0 \leq ?$

$\swarrow H_0: \mu = \mu_0 \quad H_1: \mu < \mu_0$

显著性水平为 α , 即 $\bar{X} - \mu_0$ 非常小的标准为:

$\bar{X} - \mu_0$ 非常小到其发生的概率只有 α 。

因为统计量 $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$



8.2 正态总体均值的假设检验

$$P_{H_0} \left(\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \leq Z_\alpha \right) = \alpha$$

或 $-Z_{1-\alpha}$

$$\text{故拒绝域} \left\{ \bar{X} \mid \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \leq -Z_\alpha \right\}$$

$$\text{即} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \leq -Z_\alpha \text{或写为} U \leq -Z_\alpha$$

Z检验/U检验法 (σ^2 已知)

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量及其 H_0 为真时的分布	拒绝域
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$	$ U \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$
$\mu = \mu_0$ $\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$		$U \geq z_{\alpha}$
$\mu = \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$		$U \leq -z_{\alpha}$



8.2 正态总体均值的假设检验

单个总体均值的检验

(二) σ^2 未知, 关于 μ 的检验(T检验)

③ μ 的双边检验

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 未知, 需检验:

原假设: $H_0: \mu = \mu_0$

备择假设: $H_1: \mu \neq \mu_0$

给定显著性水平 α 与样本值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$



8.2 正态总体均值的假设检验

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad H_1: \mu \neq \mu_0$$

拒绝域的推导

若 $\mu = \mu_0$ 成立, 则样本均值 $\bar{X}$ 不能偏离 μ_0 太多
即 $\bar{X} - \mu_0$ 不能**非常大**或者**非常小**

$\bar{X} - \mu_0$ 非常大时, 说明样本数据不支持原假设 $\mu = \mu_0$,
而是支持被择假设 $\mu \neq \mu_0$

$\bar{X} - \mu_0$ 非常小时, 说明样本数据不支持原假设 $\mu = \mu_0$,
而是支持被择假设 $\mu \neq \mu_0$



8.2 正态总体均值的假设检验

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad H_1: \mu \neq \mu_0$$

具体形式为：

$$\bar{X} - \mu_0 >? \quad \text{或} \quad \bar{X} - \mu_0 <?$$

显著性水平为 α ，即 $\bar{X} - \mu_0$ 非常大或者非常小的标准为： $\bar{X} - \mu_0$ 非常大或者非常小到其发生的概率只有 α （例如0.05或0.01）。

$$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$$

$$\text{因为统计量 } T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t(n-1)$$



8.2 正态总体均值的假设检验

$$P_{H_0} \left(\frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \leq -t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \text{ 或 } \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right) = \alpha$$

故拒绝域

$$\left\{ \bar{X} \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \leq -t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \text{ 或 } \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right. \right\}$$

$$\text{即 } \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \right| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \text{ 或写为 } |T| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$



8.2 正态总体均值的假设检验

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad H_1: \mu > \mu_0$$

④ μ 的右边检验

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \geq t_{\alpha}(n-1)$$

⑤ μ 的左边检验

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \leq -t_{\alpha}(n-1)$$

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \geq Z_{1-\alpha}$$

T检验法 (σ^2 未知)

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量及其 H_0 为真时的分布	拒绝域
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim t(n-1)$	$ T \geq t_{\frac{\alpha}{2}}$
$\mu = \mu_0$ $\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$		$T \geq t_\alpha$
$\mu = \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$		$T \leq -t_\alpha$



8.2 正态总体均值的假设检验

例1 某种元件以小时计算的寿命 X 服从正态分布,
 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ 和 σ^2 均未知, 测得16只元件的寿命如下:

159 280 101 212 224 379 179 264

222 362 168 250 149 260 485 170

问是否有理由认为元件的平均寿命大于225小时?

解 按照题意需要检验

$$H_0: \mu \leq \mu_0 = 225 \quad H_1: \mu > 225$$



8.2 正态总体均值的假设检验

取 $\alpha = 0.05$ ，由上表可知这个检验问题的拒绝域为

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \geq t_{\alpha}(n - 1)$$

已知 $n = 16$ ，查表可得 $t_{0.05}(16 - 1) = 1.753$

计算样本均值和标准差 $\bar{x} = 241.5,$
 $s = 98.725$

即 $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = 0.668 < 1.753$

t 没有落在拒绝域内，故接受 H_0 ，元件的寿命不大于225小时。



8.2 正态总体均值的假设检验

两个总体均值的检验

设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 是来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的样本,
 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 是来自正态总体 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 的样本,
且两样本独立。分别记他们的样本均值为 $\bar{X}$ 和 $\bar{Y}$,
方差为 S_1^2 和 S_2^2 。假设 μ_1, μ_2 和 σ^2 均未知, 求检验:

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta ; H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$$

的拒绝域, 设显著性水平为 α 。



8.2 正态总体均值的假设检验

Delta

设检验统计量为
$$t = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

其中
$$S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \quad S_w = \sqrt{S_w^2}$$

当 H_0 为真时, $t \sim t(n_1 + n_2 - 2)$

拒绝域的形式为
$$\left| \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - \delta}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \right| \geq k$$



8.2 正态总体均值的假设检验

$$P\{\text{当}H_0\text{为真时拒绝}H_0\} = P_{\mu_1 - \mu_2} = \delta \left\{ \left| \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \right| \geq k \right\} = \alpha$$

➡ $k = t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)$

➡ 拒绝域为

$$|t| = \frac{|(\bar{x} - \bar{y}) - \delta|}{s_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)$$



8.2 正态总体均值的假设检验

例2 用两种方法 (A和B) 测定冰自 -0.72°C 转变为 0°C 的水的融化热 (以千卡/克计) , 测得以下数据 :

A	78.98	80.04	80.02	80.04	80.03	80.03	
	80.04	79.97	80.05	80.03	80.02	80.00	80.02
B	80.02	79.94	79.98	79.97			
	79.97	80.03	79.95	79.97			

设这两个样本相互独立, 且分别来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma^2)$, μ_1, μ_2 和 σ^2 均未知。试检验假设 (取显著性水平为0.05)

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq 0$$

$$H_1: \mu_1 - \mu_2 > 0$$



8.2 正态总体均值的假设检验

解 根据样本数据计算可得

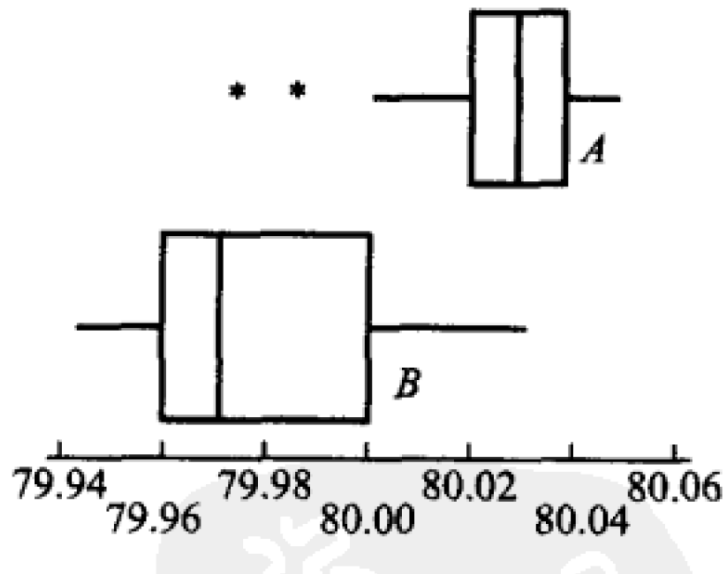
$$n_1 = 13, \bar{x}_A = 80.02, s_A^2 = 0.024^2$$

$$n_2 = 8, \bar{x}_B = 79.98, s_B^2 = 0.031^2$$

$$s_w^2 = \frac{12 \times s_A^2 + 7 \times s_B^2}{13 + 8 - 2} = 0.000717$$

$$t = \frac{\bar{x}_A - \bar{x}_B}{s_w \sqrt{\frac{1}{13} + \frac{1}{8}}} = 3.323 > t_{0.05}(13 + 8 - 2) = 1.729$$

故拒绝 H_0 ，方法A比方法B测得的融化热大。





北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

谢谢

